Search: Suche mit Best First

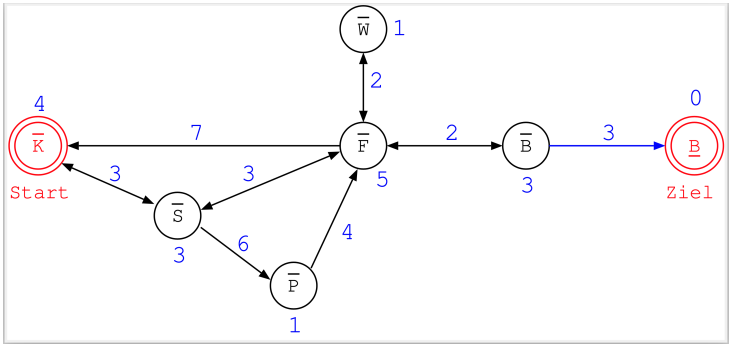
Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Best First gehört wie Branch-and-Bound zu den “Informierten Suchverfahren”: Es werden Pfadkosten (in diesem Fall Schätzungen) statt der Anzahl der Schritte berücksichtigt.
Best First arbeitet algorithmisch wie Branch-and-Bound, allerdings werden immer nur die geschätzten Restkosten eines Knotens zum Ziel berücksichtigt.

Videos

- VL Best First

1 Hole das Buch



=> **Problemlösen == Suche im Graphen**

Informierte Suche: Nutzung der Kostenfunktion:

Gesamtkosten: $f(n) = g(n) + h(n)$

- $n \in S$ auf aktuellem Weg erreichter Knoten
- $g(n)$ tatsächliche Kosten für Weg vom Start bis Knoten n
- $h(n)$ geschätzte Restkosten für Weg von Knoten n zum Ziel => $h(n)$ wird auch “heuristische Funktion” oder “Heuristik” genannt

Varianten:

- Branch-and-Bound
- **Best First**
- A*

2 Best-First (*BF*, *BFS*)

- Idee: Expandiere den partiellen Weg, der verspricht, dem Ziel am nächsten zu sein (**Heuristik**)

- Kostenfunktion: $f(n) = h(n)$
- Datenstruktur: **sortierte Queue** (Prioritätsqueue)

- Voraussetzungen: $h(n)$ positiv, $h(n) = 0$ für den Zielknoten

3 Konventionen BF

In der Beschreibung der Algorithmen werden häufig nur die letzten Knoten der partiellen Wege in den Datenstrukturen mitgeführt (das gilt auch für die Beschreibung im (Russell und Norvig 2021)). Dies erschwert die Nachvollziehbarkeit, wenn man die Queue oder den Stack schrittweise aufschreibt. Deshalb wird für diese Veranstaltung die Konvention eingeführt, immer die **partiellen Wege** aufzuschreiben.

Auf dem Papier sortiert sich die Queue schlecht, deshalb können Sie darauf verzichten, wenn Sie den im nächsten Schritt zu expandierenden Weg unterstreichen. Wer nicht mit Unterstreichen arbeiten will, muss eben dann manuell sortieren …

Wenn bei der Graph-Search-Variante ein Weg nicht in die Queue aufgenommen wird, weil bereits ein anderer (günstigerer) Weg zum selben (Zwischen-/End-) Knoten bereits in der Queue enthalten ist, schreiben Sie dies geeignet auf. Dies gilt auch für den analogen Fall, wenn ein Weg aus der Queue entfernt wird, weil ein günstigerer Weg zum selben (Zwischen-/End-) Knoten eingefügt werden soll.

4 Eigenschaften von BF

Siehe A*

5 Wrap-Up

- Informierte Suchverfahren
  - Nutzen reale Pfadkosten und/oder Schätzungen der Restkosten
  - Best-First: nur Schätzungen $h(n)$

6 Zum Nachlesen

- Russell und Norvig (2021): Best First: Abschnitt 3.5.1, Heuristiken: Kapitel 3.6

Lernziele

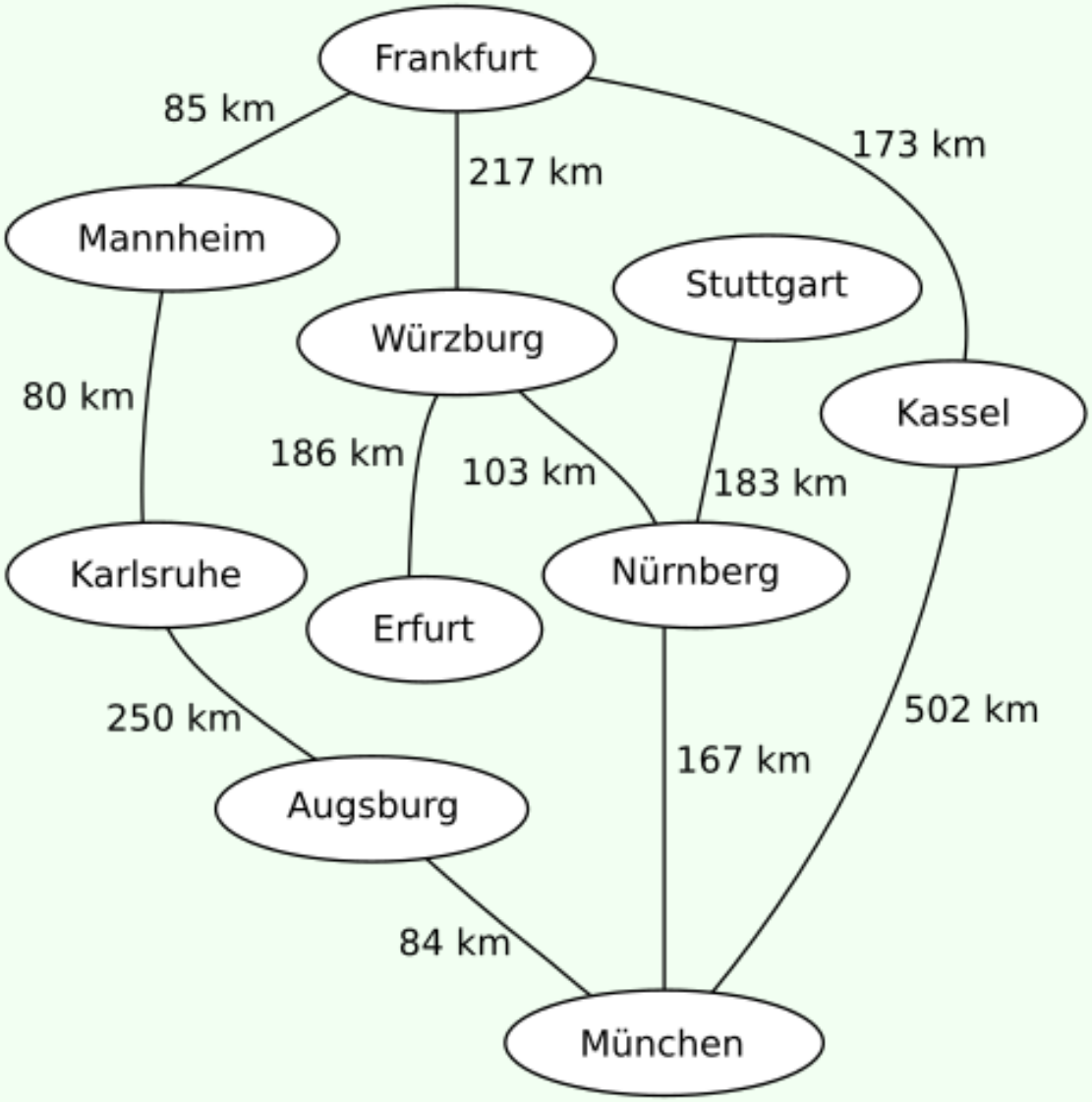
- k2: Ich kann erklären, welche Datenstrukturen in Best First verwendet werden und wie diese sich auswirken
- k2: Ich kann die algorithmische Abläufe und die Terminierung von Best First erklären
- k2: Ich kann Optimalität, Vollständigkeit und Komplexität für Best First erklären
- k3: Ich kann Best First implementieren und auf ein konkretes Beispiel anwenden

Quizzes

- Selbsttest Best First (ILIAS)

Challenges

Betrachten Sie folgende Landkarte und Restwegschätzungen:



Quelle: MapGermanyGraph.svg by Regnaron and Jahobr on Wikimedia Commons (Public Domain)

Stadt	$h(n)$
Augsburg	0 km
Erfurt	400 km
Frankfurt	100 km
Karlsruhe	10 km
Kassel	460 km
Mannheim	200 km
München	0 km
Nürnberg	537 km
Stuttgart	300 km
Würzburg	170 km

Schätzungen der Restwegkosten für das Ziel *München*.

Finden Sie mit der **Best-First-Suche** jeweils einen Weg von Würzburg nach München. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Gradienten-Suche.

Quellen

Russell, S., und P. Norvig. 2021. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson. http://aima.cs.berkeley.edu.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- MapGermanyGraph.svg by Regnaron and Jahobr on Wikimedia Commons (Public Domain)

> **Last modified:** f393f68 (lecture: fix publishing year of AIMA, 2025-09-27)